

二项式系数的渐近行为

Paul Levrie

摘要 在本文中, 我们通过初等方法给出了二项式系数渐近行为的严格证明. 作为一个应用, 我们考察二项级数在其收敛区间端点的收敛性.

每年, 在教授我的一年级微积分课程时, 当我想写下二项级数—— α 为实数时函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$ 的 Maclaurin (麦克劳林) 级数——的收敛区间时, 我都会陷入困境. 所论之级数为

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad (1)$$

利用比值检验法容易证明, 该级数对所有满足 $|x| < 1$ 的 x 收敛. 但是在收敛区间的端点会发生什么呢? 答案如表 1 所示, 可以在一些微积分书 (如 [1]) 中找到. 在表 1 的最后一种情形, 收敛区间通常为 $[-1, 1]$, 除非 α 是一个整数, 因而相应的级数为有限项.

表 1 $(1+x)^\alpha$ 的二项级数的收敛区间

情形	α 的值	收敛区间
a	$\alpha \leq -1$	$(-1, 1)$
b	$-1 < \alpha < 0$	$(-1, 1]$
c	$0 \leq \alpha$	$[-1, 1]$ 或者 $\mathbb{R}$

你有没有想过这 3 种情形来自哪里? 我们注意到, 利用 Abel (阿贝尔) 定理 [2] 可以处理 $\alpha < 0$ 和 $x = -1$ 的情形. 另外两种情形的答案在于二项式系数的渐近行为中, 这里

$$\left| \binom{\alpha}{n} \right| \sim C \cdot \frac{1}{n^{1+\alpha}} \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (2)$$

证明 (2) 的关键是 Γ 函数, 更具体地说是 Euler (欧拉) 的 Γ 函数乘积公式:

$$\Gamma(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^s}{s(s+1)(s+2) \cdots (s+n-1)(s+n)} \quad (s \neq 0, -1, -2, \dots). \quad (3)$$

本文中, 我们将对这个公式给出一个严格的证明, 并且我们将用它来确定二项式系数的渐近行为. 作为一个应用, 我们将证明二项级数在点 $x = \pm 1$ 处收敛性的 3 种情形.

1. Γ 函数的 Euler 乘积公式

公式 (3) 不像如下 Γ 函数通常的定义那样为人熟知:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt \quad (s > 0). \quad (4)$$

对于负值 $s \neq -1, -2, \dots$, Γ 函数用下述函数方程定义:

$$\Gamma(s+1) = s \cdot \Gamma(s). \quad (5)$$

我们将首先利用 (4) 和 (5) 来证明 (3). 注意到, 对于正整数 s , 有 $\Gamma(s) = (s-1)!$.

译自: Math. Mag., Vol. 90 (2017), No. 2, p. 119–123, The Asymptotic Behavior of the Binomial Coefficients, Paul Levrie. Copyright ©the Mathematical Association of America 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 paul.levrie@cs.kuleuven.be.

定理 1 对于所有的 $s \neq 0, -1, -2, \dots$, 我们有

$$\Gamma(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^s}{s(s+1)(s+2) \cdots (s+n)}. \quad (6)$$

证明利用下述引理.

引理 对于 $n = 1, 2, 3, \dots$, 函数 $F_n(t) = e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$ 对所有 $t \in [0, n]$ 满足

$$0 \leq F_n(t) \leq \frac{e^{-1}}{n}.$$

引理的证明 (也见 [3]). 对于 $n = 1$, 我们用下述事实: 对于 $t > 0$, 有 $F_1'(t) > 0$, 并且 $F_1(0) = 0$, $F_1(1) = e^{-1}$. 对于 $n > 1$, 第 1 个不等式从

$$0 \leq 1 - u \leq e^{-u} \quad \text{对于 } u \in [0, 1]$$

用 t/n 代替 u , 并将所得结果取 n 次方立即得到.

第 2 个不等式是 F_n 连续性的推论. 由于 $F_n(0) = 0$, $F_n(n) = e^{-n}$, $F_n'(n) = -e^{-n}$, 因此函数 F_n 在 0 到 n 之间的某个点 t_0 处达到最大值¹⁾, 即对于所有 $t \in [0, n]$, 有 $F_n(t) \leq F_n(t_0)$. 由于 F_n 是可微的, 我们即有 $F_n'(t_0) = 0$. 因而

$$e^{-t_0} - \left(1 - \frac{t_0}{n}\right)^{n-1} = 0.$$

我们利用此等式来重写 $F_n(t_0)$, 以致

$$F_n(t_0) = e^{-t_0} - e^{-t_0} \cdot \left(1 - \frac{t_0}{n}\right) = \frac{t_0 e^{-t_0}}{n}.$$

由于 $H(t) = te^{-t}$ 在 $t = 1$ 处达到最大值, 所以我们有

$$F_n(t) \leq F_n(t_0) \leq \frac{e^{-1}}{n} \quad \text{对于 } t \in [0, n].$$

这就证明了引理. ■

定理 1 的证明 s 是正整数的情形是容易的: (6) 右边的极限为 $(s-1)!$.

余下的证明分为两部分. 在第 1 部分中, 我们对于满足 $0 < s < 1$ 的 s 值证明定理. 我们首先将反常积分写为一个极限. 它是引理的一个推论, 即

$$\int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{s-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt. \quad (7)$$

事实上, 我们可以用下述方式重写引理中的不等式:

$$0 \leq t^{s-1} e^{-t} - t^{s-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq \frac{e^{-1}}{n} t^{s-1} \quad \text{对于 } t \in (0, n].$$

然后, 我们从 0 到 n 进行积分, 得到

$$0 \leq \int_0^n \left(t^{s-1} e^{-t} - t^{s-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \right) dt \leq \frac{e^{-1}}{n} \frac{n^s}{s}.$$

注意, 中间的反常积分通过比较检验是收敛的. 取极限 $n \rightarrow \infty$ 就证明了 (7), 因为最后一个不等式的右边有极限 0 (我们已经假设了 $s < 1$).

现在我们把 (7) 右边的积分写成一个乘积. 这是通过重复使用分部积分得到的:

$$\int_0^n t^{s-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \frac{1}{s} \left(\left[t^s \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \right]_0^n + \frac{n}{n} \int_0^n t^s \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n-1} dt \right)$$

1) 由这些条件易得 $0 < t_0 < 1$, 即 t_0 不是区间 $[0, 1]$ 的端点. 因此即有下述的 $F_n'(t_0) = 0$. —— 译注

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{s} \frac{n}{n} \int_0^n t^s \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n-1} dt = \frac{1}{s} \frac{n}{n} \frac{1}{s+1} \frac{n-1}{n} \int_0^n t^{s+1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n-2} dt \\
&= \cdots = \frac{1}{s} \frac{n}{n} \frac{1}{s+1} \frac{n-1}{n} \cdots \frac{1}{s+n-1} \frac{1}{n} \int_0^n t^{s+n-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^0 dt \\
&= \frac{1}{s} \frac{n}{n} \frac{1}{s+1} \frac{n-1}{n} \cdots \frac{1}{s+n-1} \frac{1}{n} n^{s+n}.
\end{aligned}$$

因此我们发现

$$\int_0^n t^{s-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \frac{n! n^s}{s(s+1)(s+2) \cdots (s+n)}.$$

取极限 $n \rightarrow \infty$ 即证明了 $0 < s < 1$ 的情形.

在第 2 部分中, 将结果扩展到 s 的其他值. 这是通过利用 Γ 函数的函数方程完成的. 从

$$\Gamma(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^s}{s(s+1)(s+2) \cdots (s+n)} = \frac{\Gamma(s+1)}{s} \quad \text{对于 } 0 < s < 1,$$

我们推断得

$$\Gamma(s+1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^s}{(s+1)(s+2) \cdots (s+n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^{s+1}}{(s+1)(s+2) \cdots (s+n)(s+1+n)}.$$

因此 (3) 对于 $1 < s < 2$ 是成立的, 我们可以对 s 的所有其他区间重复这个过程. ■

2. 二项式系数的渐近行为

现在我们准备好证明我们的主要结果了.

定理 2 对于 $\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$, 我们有

$$\binom{\alpha}{n} \sim \frac{(-1)^n}{\Gamma(-\alpha)n^{1+\alpha}}, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

证明 与 (3) 的右边比较二项式系数的定义

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-n+1)}{n!},$$

容易看出这个乘积公式就是我们需要的. 我们可以如下重写 Euler 的公式:

$$\Gamma(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^{s-1}}{s(s+1)(s+2) \cdots (s+n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n n^{s-1}}{\binom{-s}{n}} \quad (s \neq 0, -1, -2, \dots),$$

并用 α 取代 $-s$, 我们得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \binom{\alpha}{n} \Gamma(-\alpha) n^{1+\alpha} = 1,$$

它蕴涵着对于 $\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$ 有

$$\binom{\alpha}{n} \sim \frac{(-1)^n}{\Gamma(-\alpha)n^{1+\alpha}}, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

3. 二项级数的收敛性

利用定理 2 解释二项级数 (1) 在收敛区间端点处的收敛行为, 是级数收敛性检验法的一个很好的练习 [2].

我们将利用二项式系数 $\binom{\alpha}{n}$ 序列最终交错并减少的事实.

情形 a $\alpha \leq -1$.

$x = -1$ 处和 $x = 1$ 处的两个级数, 作为发散性判别法 (*divergence test*) 的一个推论, 它

们都是发散的, 因为与 (2) 中的 C 一样, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} C/n^{1+\alpha} \neq 0$.

情形 b $-1 < \alpha < 0$.

$x = -1$ 处的级数发散. 从某个 n 起, 级数的各项将都是正的. 利用极限比较检验法 (*limit comparison test*), 发散性来自于 p 级数¹⁾ $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{1+\alpha}$ 的发散性.

$x = 1$ 处的级数收敛. 该级数的项最终交错, 单调递减地趋于零. 收敛性来自于交错级数检验法 (*alternating series test*).

情形 c $0 \leq \alpha$ (我们假设 α 不是整数).

$x = -1$ 的级数收敛. 从某个 n 起, 该级数的项将都是正的. 利用极限比较检验法, 其收敛性来自于 p 级数¹⁾ $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{1+\alpha}$ 的收敛性. 对于 $x = 1$, 通过绝对收敛检验法 (*absolute convergence test*), 相应的级数收敛.

致谢 (略)

参考文献

- [1] D. M. Bressoud, A Radical Approach to Real Analysis. The Mathematical Association of America, Washington, DC, 2007.
- [2] K. Knopp, Theory and Application of Infinite Series. Dover Publications, New York, 1990.
- [3] P. Levrie, W. Daems, Evaluating the probability integral using Wallis's product formula for π , Amer. Math. Monthly 116 (2009) 538–541.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 14 页)

- [24] G. A. Margulis, Formes quadratiques indéfinies et flots unipotents sur les espaces homogènes. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 304, 249–253 (1987)
- [25] C. T. McMullen, Billiards and Teichmüller curves on Hilbert modular surfaces. J. Amer. Math. Soc. 16, 857–885 (2003)
- [26] C. T. McMullen, Teichmüller curves in genus two: Torsion divisors and ratios of sines. Invent. Math. 165, 651–672 (2006)
- [27] C. T. McMullen, Dynamics of $SL_2(\mathbb{R})$ over moduli space in genus two. Ann. of Math. (2) 165, 397–456 (2007)
- [28] M. Möller, Periodic points on Veech surfaces and the Mordell-Weil group over a Teichmüller curve. Invent. Math. 165, 633–649 (2006)
- [29] M. Möller, Variations of Hodge structures of a Teichmüller curve. J. Amer. Math. Soc. 19, 327–344 (2006)
- [30] M. Ratner, On Raghunathan's measure conjecture. Ann. of Math. (2) 134, 545–607 (1991)
- [31] M. Ratner, Raghunathan's topological conjecture and distributions of unipotent flows. Duke Math. J. 63, 235–280 (1991)
- [32] W. A. Veech, Teichmüller curves in moduli space, Eisenstein series and an application to triangular billiards. Invent. Math. 97, 553–583 (1989)
- [33] A. Wright, From rational billiards to dynamics on moduli spaces. Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 53, 41–56 (2016)
- [34] S. T. Yau, On the Ricci curvature of a compact Kähler manifold and the complex Monge-Ampère equation. I. Comm. Pure Appl. Math. 31, 339–411 (1978)
- [35] Y. Yomdin, Volume growth and entropy. Israel J. Math. 57, 285–300 (1987)
- [36] A. Zorich, Flat surfaces. In Frontiers in number theory, physics, and geometry. I, Springer, Berlin, 437–583 (2006)

(龚雪飞 译 黄卫国 校)

1) 原文将 $n = 1$ 误为 $n = 0$. —— 译注